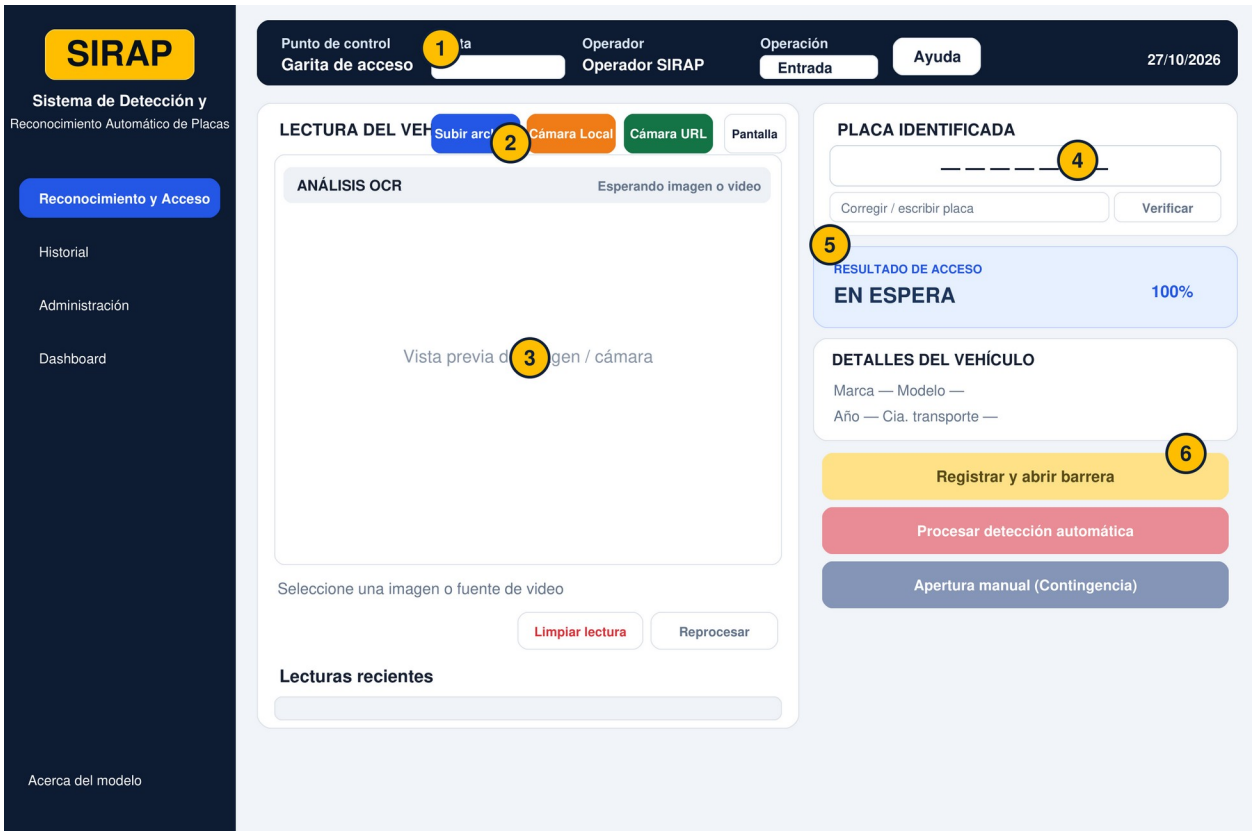
SIRAP

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Detección y Reconocimiento Automático de Placas

Guía práctica de operación, consulta y administración en computadora y dispositivos móviles.



VERSIÓN / REVISIÓN	DESTINATARIOS
Aplicación SIRAP 1.0 · Manual revisado el 28 de octubre de 2026	Operadores, supervisores y administradores

ALCANCE Guía orientada a la interfaz mostrada en los documentos del proyecto. Algunas funciones, permisos y métricas dependen de la configuración de la instancia.

CRÉDITOS, PROPIEDAD INTELECTUAL Y ATRIBUCIONES DE SOFTWARE

SIRAP — Sistema de Detección y Reconocimiento Automático de Placas | Manual de usuario y documentación técnica
Versión del software: 1.0 **| Fecha de publicación:** octubre de 2026

Desarrollo de software e ingeniería

Eduardo Alejandro Ceballos Jijón — Ingeniería de visión artificial y arquitectura de software
Christian Xavier Valle Maridueña — Ingeniería de visión artificial y arquitectura de software

Documentación y redacción técnica

Eduardo Alejandro Ceballos Jijón — Redacción técnica y diseño de contenido
Christian Xavier Valle Maridueña — Redacción técnica y diseño de contenido

Dirección y asesoría académica

Gladys María Villegas Rugel — Dirección y asesoría académica

Aviso de propiedad intelectual

© 2026 Eduardo Alejandro Ceballos Jijón y Christian Xavier Valle Maridueña. Todos los derechos reservados sobre los elementos de SIRAP cuyos derechos pertenezcan a sus titulares.
El código de SIRAP se distribuye bajo la Licencia MIT, que permite usar, copiar, modificar, distribuir, sublicenciar y vender el software, siempre que se conserven el aviso de copyright y el texto de la licencia en las copias o partes sustanciales. Open Source Initiative: Licencia MIT
Los pesos entrenados con Ultralytics están sujetos a AGPL-3.0. Los componentes de terceros conservan sus respectivas licencias.

Recursos del proyecto

- Código fuente: GitHub, repositorio eduardoceballos666/SIRAP_2
- Plataforma de despliegue: Hugging Face Spaces, eduardoceballos/SIRAP
- Aplicación en vivo: eduardoceballos-sirap.hf.space

Atribución de componentes de software

SIRAP utiliza componentes de terceros para la detección y lectura de placas, el procesamiento de imágenes y datos, la API y la interfaz web. Sus marcas, derechos y licencias pertenecen a sus respectivos titulares.

- **Ultralytics YOLO11:** entrenamiento del detector de placas.
- **PyTorch:** framework de aprendizaje profundo utilizado en el entorno de entrenamiento; no es el motor de inferencia del despliegue web.
- **ONNX Runtime:** ejecución del modelo exportado en la aplicación.
- **fast-plate-ocr:** reconocimiento de los caracteres de las placas.
- **Pillow, NumPy y Pandas:** procesamiento de imágenes y datos.
- **FastAPI y Uvicorn:** API y servidor de la aplicación.
- **Vue 3, Vite, Pinia, Vue Router, ECharts, Vue ECharts y Tailwind CSS:** interfaz web.
- **Playwright y Chromium:** consulta de información pública desde la aplicación.

Entorno técnico de demostración

La demostración se despliega en Hugging Face Spaces mediante una imagen Docker. Utiliza Python 3.11 para la aplicación y Node.js 22 para compilar la interfaz web. La instancia de demostración se describe con 2 vCPU y sin GPU dedicada. Los registros se almacenan en archivos CSV. Como referencia para ejecución local: procesador Intel Core i7-8650U, 8 GB de RAM e Intel UHD Graphics 620, o equipo de características similares.
Contacto y soporte técnico: Administrador designado por la organización.

Índice general

Cómo utilizar este manual 4
1. Presentación y funcionamiento 5
2. Acceso, perfiles y seguridad 5
3. Reconocimiento y Acceso 6
4. Capturar o cargar imágenes y videos 7
4.1. Subir una fotografía 7
4.2. Analizar un video 8
4.3. Utilizar Cámara Local 8
4.4. Utilizar Cámara URL 9
5. Interpretar los resultados de acceso 9
5.1. Vehículo no registrado 10
5.2. Sin autorización y denegado 10
5.3. Verificación manual 11
5.4. Consultar los detalles del vehículo (SRI) 11
5.5. Registrar camión nuevo 12
6. Registrar acciones y utilizar la barrera 13
6.1. Registro de acceso autorizado 13
6.2. Registrar un rechazo o una operación sin apertura 13
6.3. Apertura manual por contingencia 13
6.4. Lecturas recientes 14
7. Historial de operaciones 14
8. Administración de datos maestros 15
8.1. Vehículos 16
8.2. Listas blanca y restringida 16
8.3. Propietarios 17
8.4. Garitas 17
8.5. Usuarios 17
9. Dashboard y datos de demostración 18
10. Acerca del modelo y métricas 19
11. Uso multiplataforma: computadora, tableta y celular 20
11.1. Entrar desde un celular 20
11.2. Reconocer una placa desde el teléfono 21
11.3. Recomendaciones para la pantalla pequeña 21
11.4. Qué cambia y qué se mantiene 22
12. Casos prácticos de uso 22
13. Solución de problemas frecuentes 23
14. Lista de comprobación del operador 23
15. Glosario 24

Cómo utilizar este manual

Este documento describe cada pantalla de SIRAP, indica qué hace cada control y muestra procedimientos de principio a fin. Está organizado para que una persona sin experiencia previa pueda comenzar por las tareas básicas y consultar después las funciones avanzadas.

Contenido

01 Presentación y flujo de trabajo

02 Acceso, perfiles y seguridad

03 Reconocimiento y Acceso: pantalla principal

04 Cargar fotografías, videos y conectar cámaras

05 Resultados de acceso y verificación manual

06 Registro de operaciones y barrera

07 Historial y lecturas recientes

08 Administración: vehículos, listas, garitas y usuarios

09 Dashboard y datos de demostración

10 Acerca del modelo y métricas

11 SIRAP en celulares y otros dispositivos

12 Casos prácticos, problemas frecuentes y glosario

Ruta rápida: registrar una entrada

01 Ingrese al aplicativo con su usuario y contraseña.

02 Seleccione la garita y marque la operación Entrada.

03 Suba una imagen, use la cámara local o seleccione una fuente compatible.

04 Revise la placa detectada y el estado de autorización.

05 Si la lectura es incorrecta, corríjala y pulse Verificar.

06 Realice únicamente la acción habilitada y permitida por el procedimiento; compruebe el mensaje de registro.

07 Consulte Historial para confirmar que la operación quedó registrada.

REGLA FUNDAMENTAL Una placa reconocida no significa que el acceso esté autorizado. SIRAP debe consultar las listas vigentes y el operador debe verificar el resultado antes de actuar.

1. Presentación y funcionamiento

SIRAP es una aplicación web que ayuda a identificar placas vehiculares en imágenes o fotogramas de video, consultar permisos de acceso y dejar constancia de la decisión tomada por el operador. Utiliza detección de placas basada en YOLO11s y reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

Proceso de trabajo

ETAPA	QUÉ SUCEDE	RESPONSABLE
1. Captura	Se obtiene una imagen, video o fotograma de cámara.	Operador / dispositivo
2. Identificación	El detector encuentra la placa; el OCR propone sus caracteres.	Modelo de IA
3. Verificación	Se consulta la autorización vigente y el estado de la placa.	SIRAP
4. Decisión	Se confirma, rechaza o solicita validación manual.	Operador
5. Registro	La acción aceptada queda en Historial para consulta.	Aplicación

Tabla 1. Etapas del proceso de reconocimiento y control de acceso

Qué necesita

Navegador moderno con acceso a la dirección de la aplicación.

Usuario y contraseña habilitados por el administrador.

Imagen nítida o cámara disponible, según el método de captura.

Permisos y conectividad suficientes para acceder a la cámara o transmitir video.

MODO DE DEMOSTRACIÓN Las imágenes de ejemplo y los datos DEMO ayudan a aprender. No constituyen evidencia de una operación real. La versión documentada puede usar una barrera simulada: registrar la orden no equivale a mover un dispositivo físico. Las capturas de pantalla de este manual contienen datos de demostración y no representan operaciones reales.

2. Acceso, perfiles y seguridad

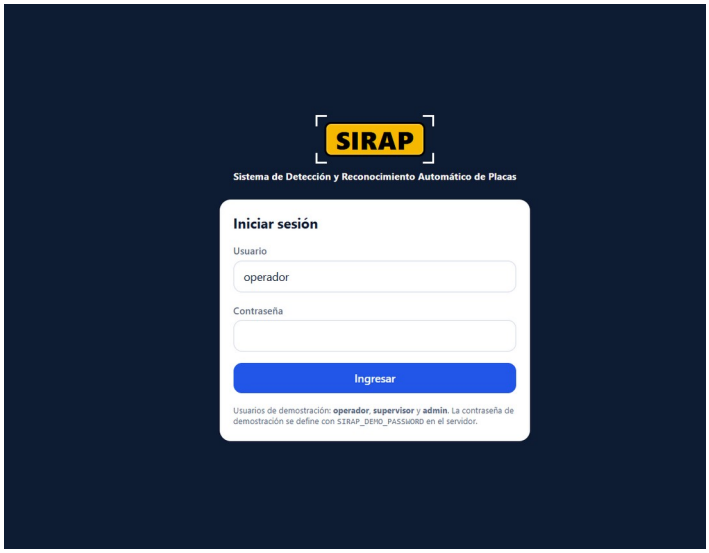


Figura 1. Pantalla de inicio de sesión SIRAP.

01 Abra SIRAP desde el navegador autorizado de la organización.

02 Escriba su nombre de usuario en el campo Usuario.

03 Ingrese su contraseña personal.

04 Pulse Ingresar y compruebe que aparece la pantalla principal.

Perfiles disponibles

PERFIL	FUNCIONES DISPONIBLES
Operador	Captura y reconocimiento; verificación de placas; registro de acciones permitidas y consulta del Historial. Puede registrar camiones nuevos desde Reconocimiento y Acceso; al guardarlos, se agregan a la lista blanca.
Supervisor	Funciones operativas; consulta y exportación del Historial a CSV. Puede consultar Dashboard y Administración en modo de solo lectura. También puede registrar camiones nuevos desde Reconocimiento y Acceso; al guardarlos, se agregan a la lista blanca.
Administrador	Modifica la configuración y los datos del sistema. En Administración, es el único que crea o actualiza vehículos, gestiona sus autorizaciones, administra garitas y usuarios, y genera o borra operaciones DEMO. También puede registrar camiones nuevos desde Reconocimiento y Acceso; consulta y exporta el Historial.

Tabla 2. Perfiles de usuario y funciones disponibles

El menú puede variar según el perfil. Si una opción aparece solo para consulta o está deshabilitada, solicite el permiso correspondiente; no utilice credenciales de otra persona.

BUENAS PRÁCTICAS No comparta contraseñas. Cierre la sesión al terminar o al dejar el equipo sin supervisión. El registro de contingencias debe consignar siempre el motivo y la persona responsable.

3. Reconocimiento y Acceso

Esta es la pantalla que utiliza la garita durante una entrada o salida. En una misma vista reúne el contexto, la fuente de captura, la placa identificada, el resultado de autorización y las acciones disponibles.

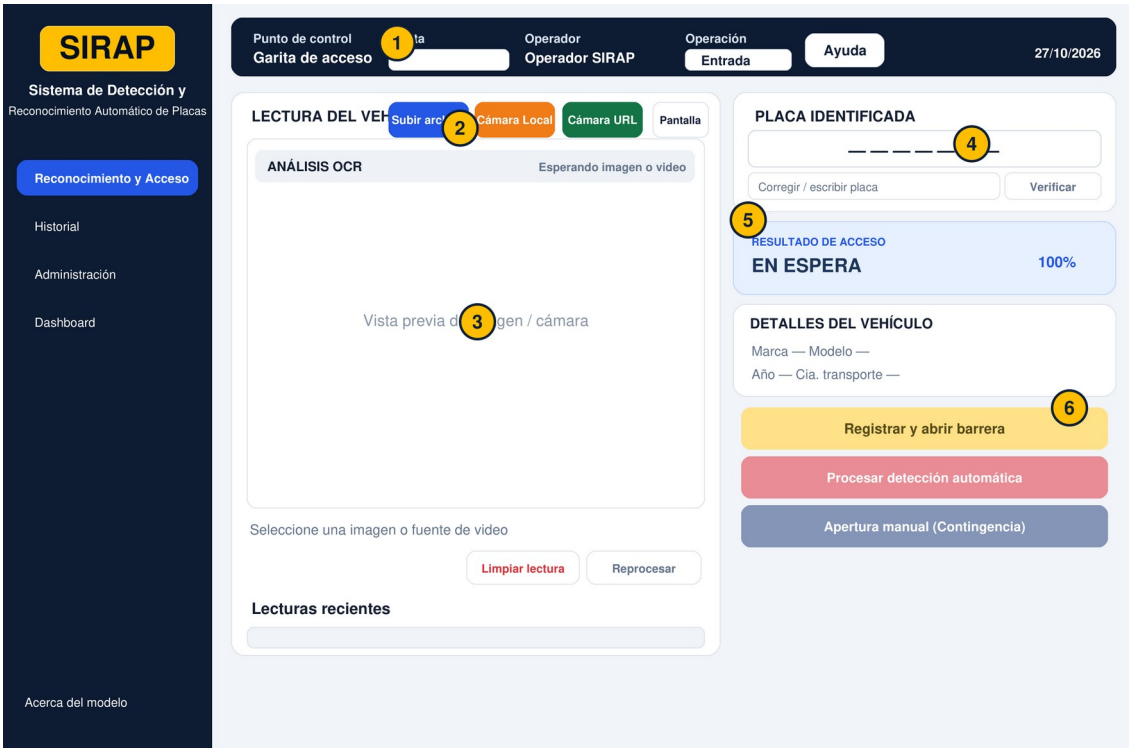


Figura 2. Pantalla principal con seis zonas identificadas.

N.º	ZONA	PARA QUÉ SIRVE
1	Contexto	Elegir garita y movimiento; identificar al operador.
2	Fuente	Subir archivo, utilizar Cámara Local o Cámara URL.
3	Vista previa	Mostrar imagen/video, análisis y lecturas recientes.
4	Placa	Revisar, corregir y verificar el texto reconocido.
5	Resultado	Ver autorización, rechazo, no registro o verificación manual.
6	Acciones	Registrar ingreso, rechazo, reanalizar o contingencia.

Tabla 3. Zonas y controles de la pantalla Reconocimiento y Acceso

Controles adicionales

Ayuda: abre instrucciones cortas sobre el flujo de acceso.

Pantalla completa: amplía el área de imagen para revisar detalles.

Limpiar lectura: borra la lectura que se está mostrando, sin borrar el historial consolidado.

Reprocesar: intenta nuevamente la lectura de la fuente seleccionada.

Verificar: consulta el estado de la placa final que se visualiza o que el usuario corrigió.

IMPORTANTE El indicador visual «SIRAP en acción 100 %» no representa necesariamente la exactitud del OCR ni la probabilidad de autorización. La lectura de confianza y las listas de acceso deben revisarse por separado.

4. Capturar o cargar imágenes y videos

4.1. Subir una fotografía

01 Confirme la garita y si se trata de Entrada o Salida.

02 Pulse Subir archivo.

03 Busque y seleccione una imagen compatible (JPG, JPEG, PNG o WEBP).

04 Espere el análisis; revise la placa propuesta y el resultado.

05 Si la lectura es correcta, continúe con la evaluación y el registro.

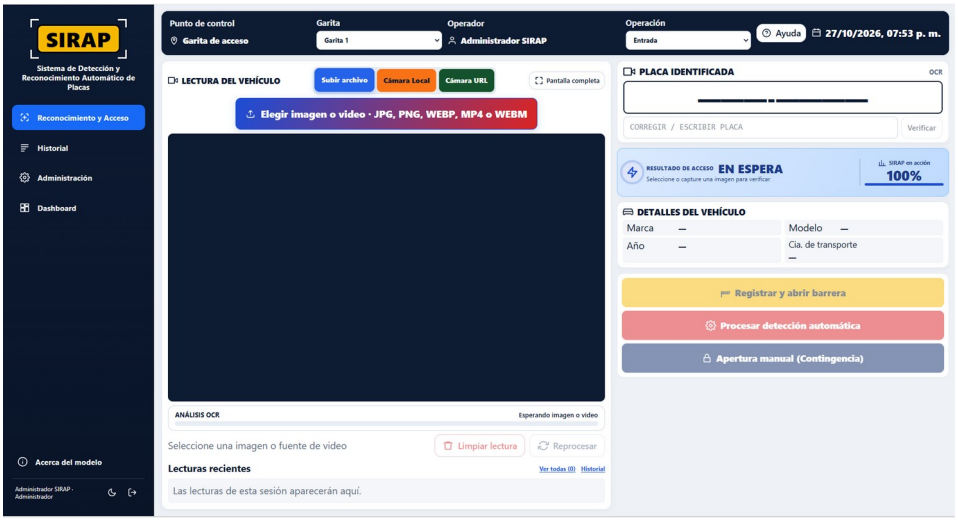


Figura 3. Botón Subir archivo y área de lectura.

4.2. Analizar un video

Seleccione un archivo de video compatible (por ejemplo MP4, WEBM, MOV o M4V). El sistema trabaja con fotogramas de la reproducción; no es obligatorio interpretar todos los FPS del archivo. Espere lecturas consistentes antes de aceptar una placa.

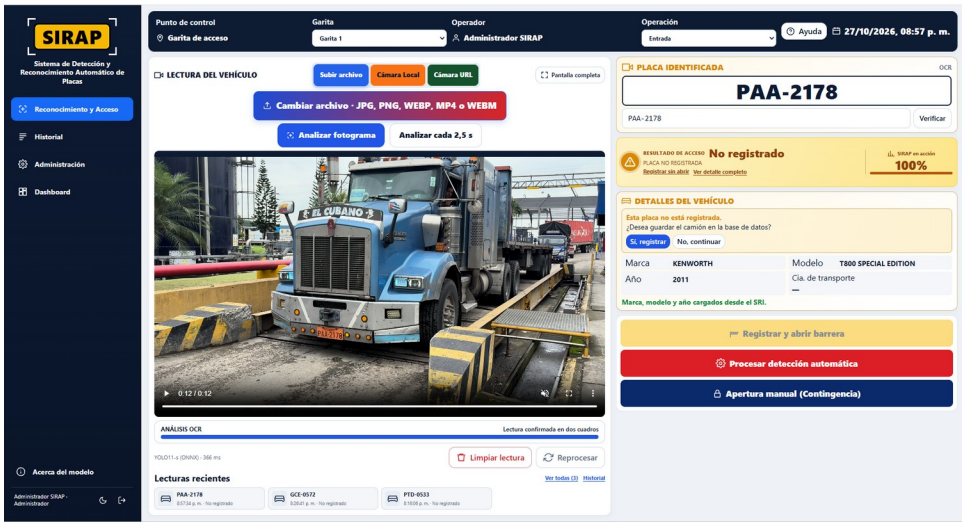


Figura 4. Ejemplo de un camión analizado desde un archivo de video.

4.3. Utilizar Cámara Local

01 Conecte la cámara o utilice la cámara integrada del dispositivo.

02 Elija Cámara Local en la sección de fuente.

03 Autorice el acceso solicitado por el navegador, si corresponde.

04 Coloque la placa dentro de la zona visible, con iluminación y enfoque adecuados.

05 Pulse Capturar y reconocer y compruebe el resultado de lectura.

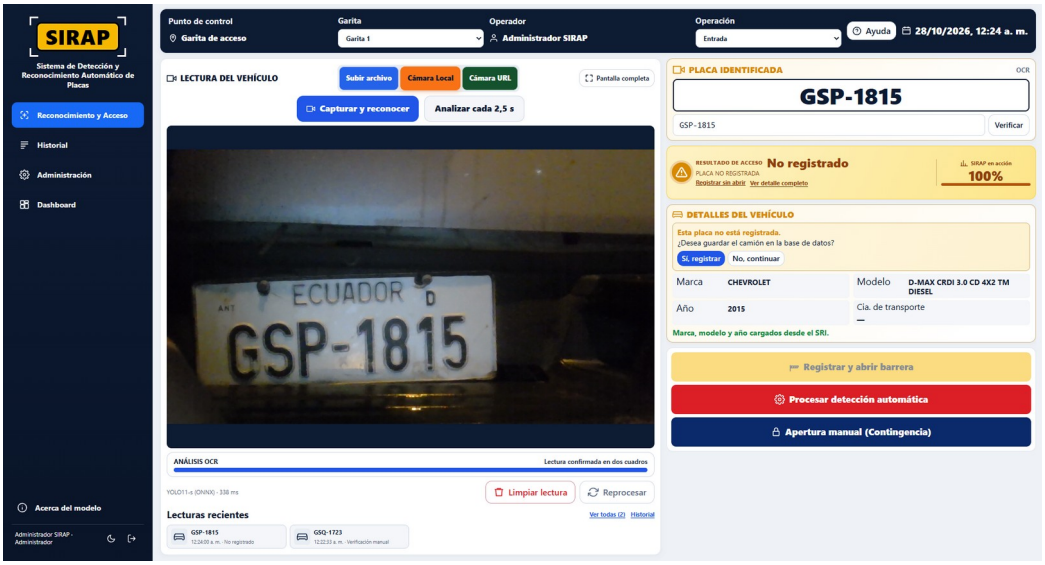


Figura 5. Reconocimiento mediante captura de cámara local.

4.4. Utilizar Cámara URL

Si cuenta con una cámara IP o una fuente de video web autorizada, seleccione Cámara URL, el tipo de transmisión admitido e introduzca la dirección. Las transmisiones RTSP normalmente necesitan un puente o servidor intermedio; no asuma que cualquier dirección funcionará directamente en el navegador.

Calidad de captura

- La placa debe aparecer completa y suficientemente grande.
- Evite reflejos, contraluz, placas sucias y desenfoque por movimiento.
- En SIRAP 1.0, para fotografías se recomienda que el lado menor tenga al menos 160 píxeles.
- En SIRAP 1.0, el límite documentado para archivos de imagen es 1 GB; por facilidad de uso, conviene trabajar con fotos mucho más pequeñas.
- En caso de duda, repita la toma y no utilice caracteres que no puedan comprobarse visualmente.

Privacidad. Las imágenes se procesan temporalmente para reconocer la placa y no se conservan como archivos permanentes en SIRAP.

5. Interpretar los resultados de acceso

ESTADO	SIGNIFICADO	ACCIÓN SEGURA
AUTORIZADO	Placa reconocida con permiso vigente en lista blanca.	Contrastar placa y vehículo, y registrar la acción normal si corresponde.
DENEGADO	Placa en una lista restringida vigente.	Mantener el acceso cerrado y registrar el rechazo.
NO REGISTRADO	Vehículo sin registro o sin permiso activo.	No abrir de forma normal; solicitar revisión y registrar la acción que corresponda.
VERIFICACIÓN MANUAL	Lectura dudosa, baja confianza o coincidencia similar.	Revisar la imagen y confirmar la placa antes de tomar una decisión.

Tabla 4. Estados de autorización y acciones del operador

5.1. Vehículo no registrado

Cuando SIRAP informa «No registrado», no abra. Si registra el vehículo desde Reconocimiento y Acceso, SIRAP guarda la ficha y agrega la placa a la lista blanca; esto no abre la barrera por sí solo. Verifique el resultado final y revise que no exista una restricción vigente.

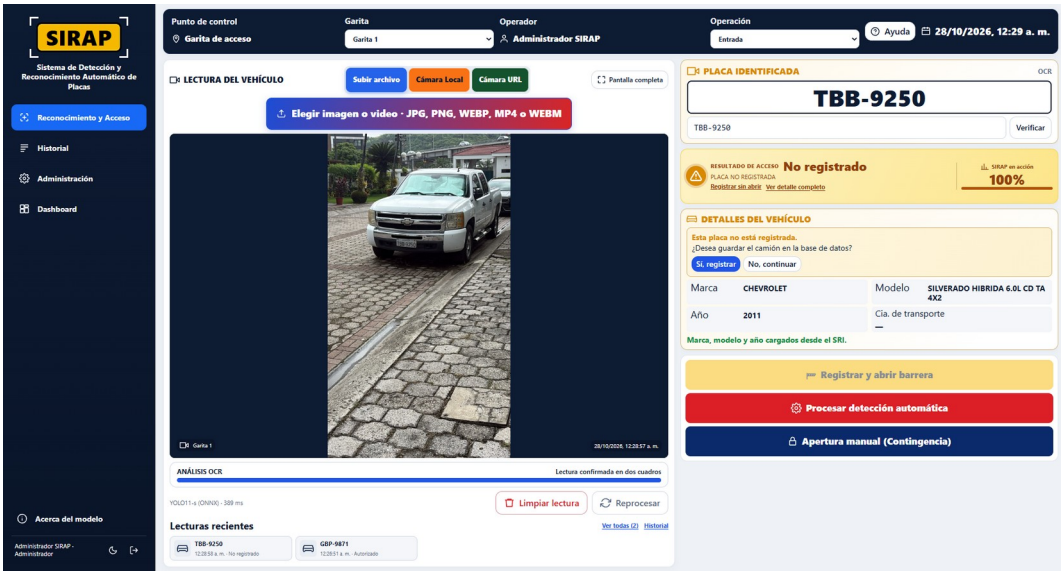


Figura 6. Ejemplo de un vehículo no registrado.



Figura 7. Confirmación para registrar o continuar sin registrar el vehículo.

5.2. Sin autorización y denegado

Si aparece «Sin autorización» o «Denegado», mantenga el acceso cerrado. La intervención manual solo debe seguir un procedimiento de contingencia autorizado y dejar constancia de la persona responsable.

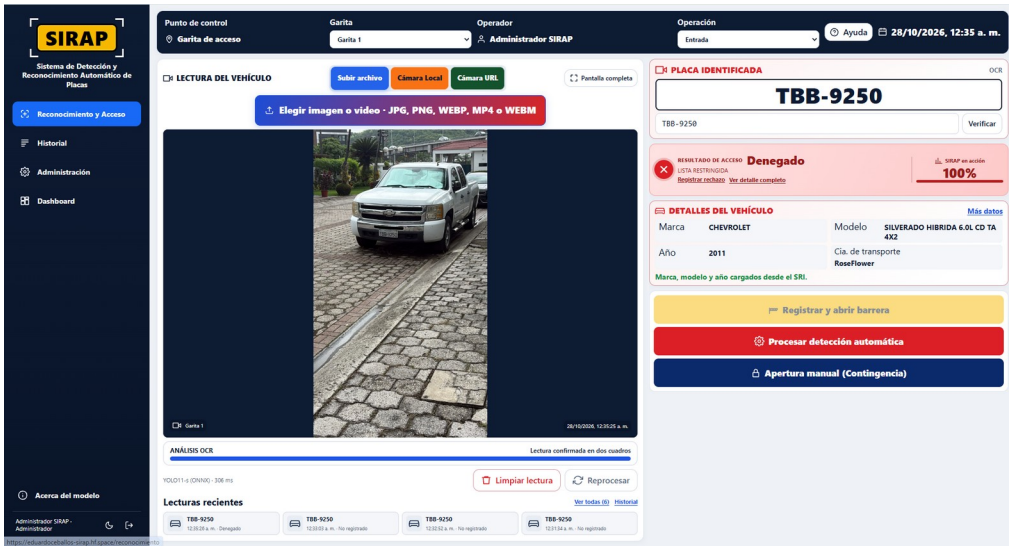


Figura 8. Ejemplo de estado Denegado.

5.3. Verificación manual

01 Amplíe la imagen si es necesario.

02 Compare cada carácter de la placa leída con la imagen original.

03 Si la placa visible permite confirmarla, corrija el texto e indique Verificar.

04 Espere la consulta actualizada de listas; no registre apertura usando el resultado anterior.

05 Si persiste la duda, solicite autorización de acuerdo con el protocolo de garita.

EJEMPLO La cámara devuelve PBA-890I, pero la imagen permite leer PBA-8901. El operador corrige únicamente el último carácter, pulsa Verificar y vuelve a consultar la decisión de acceso.

5.4. Consultar los detalles del vehículo (SRI)

Después de identificar y verificar la placa, SIRAP presenta el panel «Detalles del vehículo». Cuando la consulta está disponible, puede completar automáticamente la marca, el modelo y el año con información obtenida del Servicio de Rentas Internas (SRI).



Detalle del vehículo. Ejemplo de datos del automotor consultados al SRI y de información complementaria mostrada en SIRAP.

¿Cómo interpretar esta información?

01 Confirme que la placa reconocida corresponde al vehículo que está frente a la garita.

02 Revise Marca, Modelo y Año. En la captura de ejemplo se muestran CHEVROLET, SILVERADO HÍBRIDA 6.0L y 2011; el mensaje verde confirma que estos datos se cargaron desde el SRI.

03 Consulte la Cía. de transporte que aparece en el mismo panel. Este dato complementa la identificación; no debe asumirse que proviene del SRI.

04 Si necesita ampliar la información disponible, seleccione «Más datos». Revise los campos que el aplicativo muestre para esa placa.

05 Compruebe siempre el estado de autorización antes de registrar una entrada o salida. Los datos descriptivos del vehículo no otorgan permiso de acceso por sí solos.

Importante. Si la consulta al SRI no devuelve información o presenta una diferencia con el vehículo observado, solicite revisión según el procedimiento de la garita. No invente ni modifique datos para forzar una autorización.

5.5. Registrar camión nuevo

Cuando SIRAP identifica una placa sin ficha, cualquiera de los tres perfiles autenticados (Operador, Supervisor o Administrador) puede seleccionar «Sí, registrar» desde Reconocimiento y Acceso para abrir el formulario. Al guardar, el sistema crea la ficha del camión y agrega automáticamente la placa a la lista blanca. Si se selecciona «No, continuar», no se crea el registro. Registrar el camión no abre por sí solo la barrera: revise el resultado de autorización antes de actuar.



Figura 8A. Mensaje de confirmación que aparece al detectar una placa no registrada.



Figura 8B. Formulario «Registrar camión nuevo» para completar la información del vehículo.

¿Cómo utilizar esta ventana?

01 En el panel de detalles del vehículo, pulse «Sí, registrar» si la placa no tiene ficha y ha confirmado que corresponde al vehículo presente.

02 Compruebe la Placa detectada que aparece en la parte superior de la ventana. Verifique que coincide con la lectura obtenida por SIRAP.

03 Complete los campos solicitados. Marca, Modelo, Color y Propietario son obligatorios; el campo Transportista es opcional.

04 Revise cuidadosamente la información antes de guardar. Cuando exista apoyo de otras fuentes, como la consulta al SRI o documentos del transportista, úselo para validar los datos digitados.

05 Presione Guardar camión. SIRAP registra el vehículo y agrega automáticamente la placa a la lista blanca; esta opción está disponible para los tres perfiles autenticados desde Reconocimiento y Acceso.

06 Si el operador no desea crear el registro en ese momento, puede pulsar Cancelar para cerrar la ventana sin guardar cambios.

Nota operativa. Guardar el camión lo agrega automáticamente a la lista blanca. Verifique la identidad del vehículo antes de guardar. Los tres perfiles autenticados pueden hacerlo desde Reconocimiento y Acceso; crear o actualizar vehículos y sus autorizaciones desde Administración es exclusivo del Administrador. Una restricción vigente prevalece sobre la lista blanca. Si no corresponde registrarlo, seleccione «No, continuar» o «Cancelar».

6. Registrar acciones y utilizar la barrera

6.1. Registro de acceso autorizado

01 Compruebe que la decisión final es AUTORIZADO.

02 Verifique la garita, Entrada/Salida y la placa que está frente a usted.

03 Pulse Registrar y abrir barrera, solo si el procedimiento local lo permite.

04 Espere la confirmación y revise que la acción aparezca registrada.

6.2. Registrar un rechazo o una operación sin apertura

En un estado Denegado utilice Registrar rechazo. Si el procedimiento permite dejar constancia sin levantar la barrera, utilice Registrar sin abrir cuando la opción esté disponible. No intente usar acciones deshabilitadas por la evaluación.

6.3. Apertura manual por contingencia

01 Solicite la autorización fuera del sistema conforme al procedimiento de seguridad.

02 Seleccione Apertura manual (Contingencia).

03 Escriba un motivo claro y concreto; la versión documentada solicita al menos 10 caracteres.

04 Confirme la operación y compruebe que el usuario y el motivo quedaron registrados.

BARRERA SIMULADA En la configuración documentada, una orden puede simularse. Un mensaje de registro exitoso no significa que una barrera física se haya abierto. La integración real requiere pruebas y autorización específicas.

6.4. Lecturas recientes

La franja inferior de la pantalla permite consultar las últimas lecturas de la sesión. «Ver todas» amplía el detalle; estas lecturas no equivalen a operaciones registradas hasta que se confirma una acción.



Figura 9. Lecturas de la sesión: hora, imagen, placa y resultado.

7. Historial de operaciones

El Historial permite buscar acciones previamente registradas y verificar fecha, garita, placa, resultado y responsable. Es la vista apropiada para consultar una operación ya cerrada.



Figura 10. Historial y principales controles de búsqueda.

01 Abra Historial desde el menú izquierdo.

02 Elija Desde y Hasta para indicar el intervalo de consulta.

03 Complete los filtros opcionales: placa, garita, resultado o movimiento.

04 Pulse Buscar para actualizar el listado.

05 Abra la fila o revise las columnas para confirmar la operación.

06 Si su perfil es Supervisor o Administrador, utilice Exportar CSV para descargar los resultados filtrados.

Protección de las exportaciones. Guarde los CSV en una ubicación autorizada, compártalos solo con personas autorizadas y elimínelos según la política de la organización.

Cómo interpretar las columnas

COLUMNA	SIGNIFICADO
Placa leída	Resultado que propuso inicialmente el OCR.
Placa final	Texto que quedó confirmado, incluida una eventual corrección.
Confianza OCR	Valor informado por el proceso de reconocimiento.
Resultado	Estado de autorización evaluado en ese momento.
Acción / motivo	Operación registrada y justificación, si hubo contingencia.
Operador / origen	Usuario y tipo de fuente utilizada.

Tabla 5. Columnas del historial de operaciones

CONSEJO Para investigar una corrección de lectura, compare «Placa leída» y «Placa final». Para validar cifras de operación real, excluya registros DEMO.

8. Administración de datos maestros

Administración reúne los datos que SIRAP necesita para identificar vehículos, asignar listas vigentes y administrar puntos de control. Solo el Administrador puede modificar estos datos; el Supervisor puede consultar las secciones en modo de solo lectura. La API aplica los mismos permisos. Los tres perfiles autenticados pueden registrar un camión nuevo desde Reconocimiento y Acceso; al guardarlo, se agrega automáticamente a la lista blanca.

8.1. Vehículos

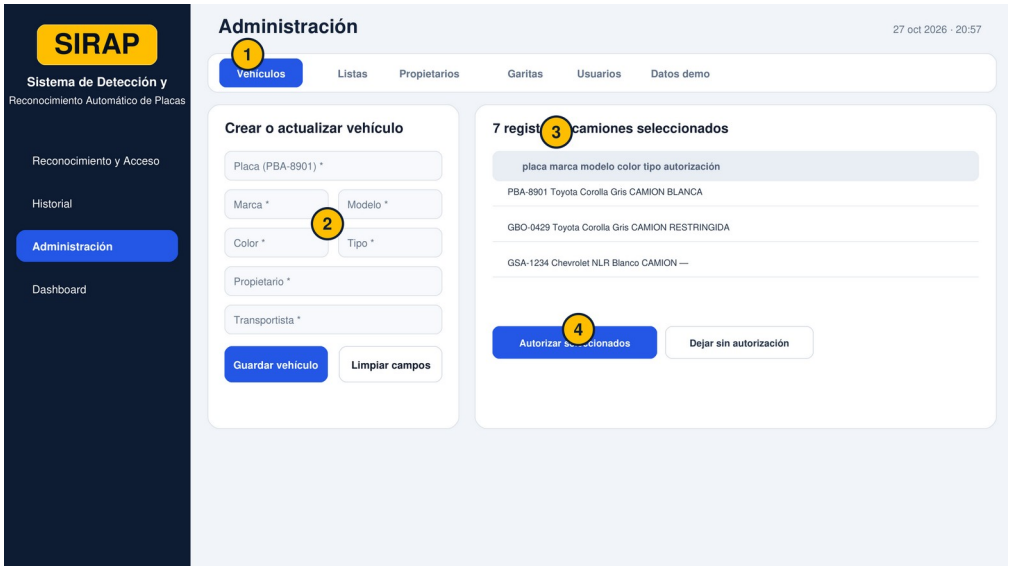


Figura 11. Formulario de vehículos con selección y autorización masiva.

01 Entre en Administración y seleccione Vehículos. Solo el Administrador puede crear o actualizar registros; el Supervisor puede consultarlos en modo de solo lectura.

02 Escriba la placa del vehículo. Si ya existe, cargue el registro antes de modificarlo.

03 Complete marca, modelo, color, tipo, propietario y transportista.

04 Pulse Guardar vehículo; si se trata de uno existente, confirme la actualización solo después de revisar los cambios.

05 Para varios vehículos, seleccione las filas y use las opciones de autorización masiva cuando estén disponibles.

8.2. Listas blanca y restringida

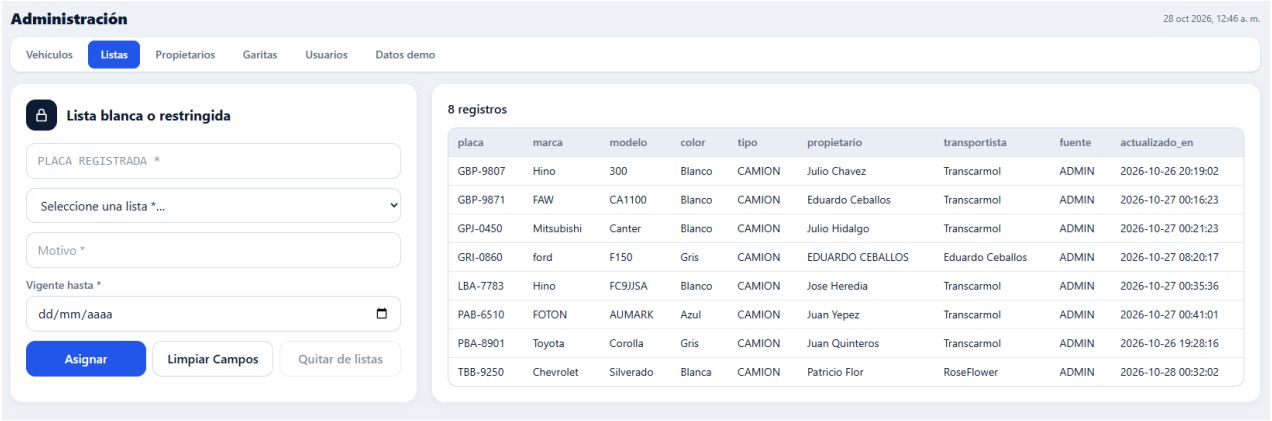


Figura 12. Pantalla de asignación de listas y vigencia.

01 Abra la pestaña Listas. Solo el Administrador puede cambiar autorizaciones; el Supervisor puede consultarlas en modo de solo lectura.

02 Indique la placa y seleccione Lista blanca o Lista restringida.

03 Agregue motivo y fecha «Vigente hasta»; confirme que los datos son correctos.

04 Pulse Asignar para guardar; revise las autorizaciones anteriores si hay una actualización.

05 Para revocar una decisión, utilice Quitar de listas según el procedimiento.

PRIORIDAD DE SEGURIDAD Una restricción vigente prevalece sobre una autorización de lista blanca. No considere autorizada una placa solo por encontrarla en una lista histórica.

8.3. Propietarios

La pestaña Propietarios sirve principalmente para consultar registros asociados a los vehículos. No es una autorización de ingreso por sí sola.

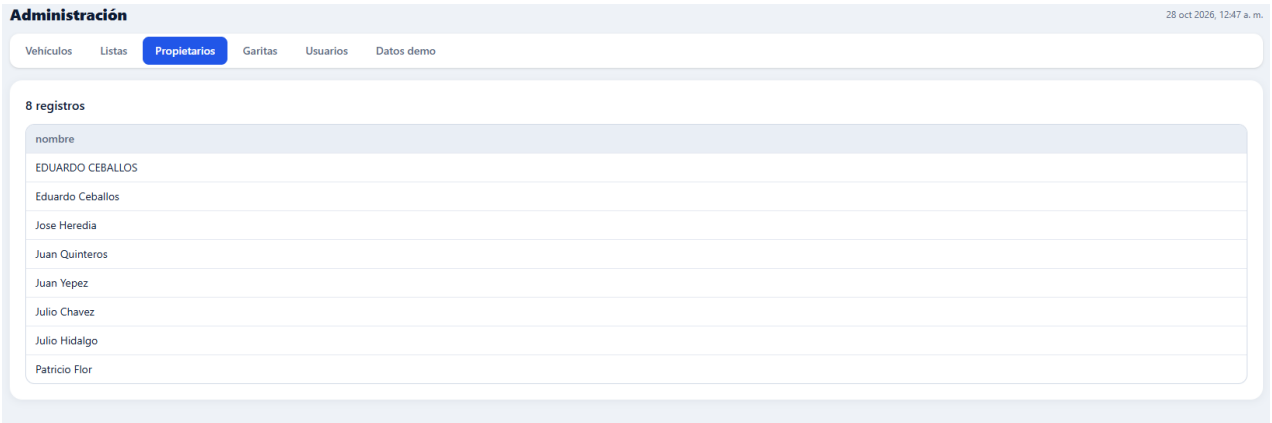


Figura 13. Consulta de propietarios.

8.4. Garitas

Solo el Administrador puede agregar garitas o cambiar su nombre, ubicación y estado (activo/inactivo). El Supervisor puede consultar los datos en modo de solo lectura. Una garita inactiva deja de utilizarse para nuevas operaciones cuando así lo determine la configuración.

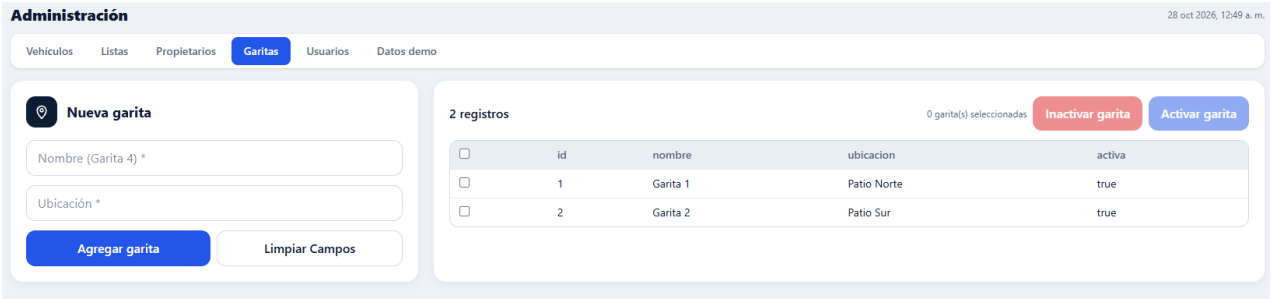


Figura 14. Administración de garitas.

8.5. Usuarios

Solo el Administrador puede crear usuarios, cambiar sus nombres y roles, restablecer contraseñas y activar o inactivar cuentas. El Supervisor puede consultar esta sección en modo de solo lectura. En SIRAP 1.0, los nombres de usuario deben tener entre 3 y 40 caracteres y las contraseñas iniciales al menos 8 caracteres.

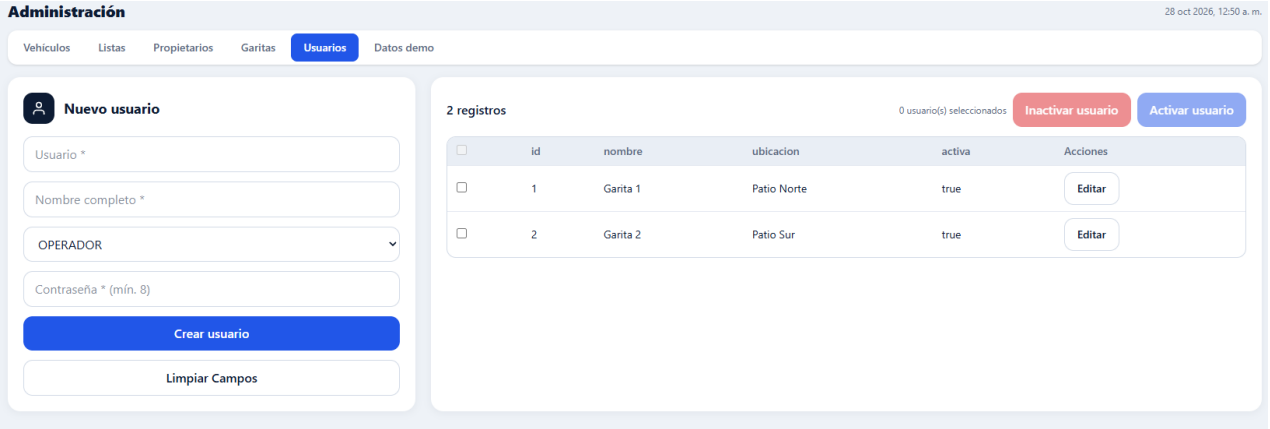


Figura 15. Creación y mantenimiento de usuarios.

9. Dashboard y datos de demostración

El Dashboard presenta indicadores y gráficos para conocer tendencias de las operaciones registradas. Puede mostrar ingresos, salidas, placas identificadas, alertas y movimientos por garita.



Figura 16. Dashboard: indicadores y gráficos de seguimiento.

Cómo consultar los indicadores

01 Abra Dashboard en el menú principal.

02 Elija el periodo: hoy, últimos 7 días o últimos 30 días, según las opciones disponibles.

03 Active o desactive «Incluir operaciones de demostración» según el objetivo de la consulta.

04 Revise los indicadores principales y compare los gráficos por hora, resultado y garita.

05 Use Actualizar para obtener nuevamente las cifras.

Datos DEMO: qué son y cuándo utilizarlos

Los registros DEMO son operaciones ficticias para probar la visualización y el comportamiento de los paneles. Solo el Administrador puede generarlos o eliminarlos desde la pestaña Datos demo; el Supervisor puede consultar esa sección en modo de solo lectura. No son reconocimientos reales del modelo.

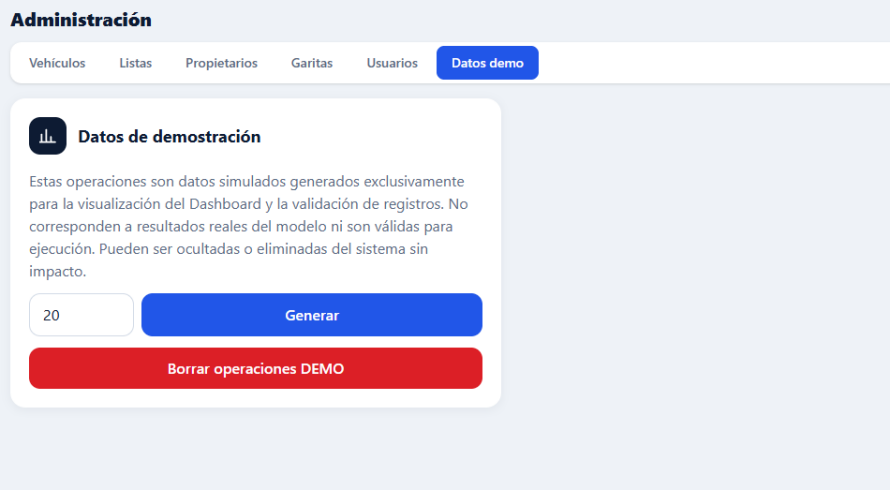


Figura 17. Controles para generar y borrar operaciones de demostración.

REGLA PARA INFORMES Antes de presentar estadísticas operativas de la planta, desactive la inclusión de datos DEMO. Si un gráfico aparece vacío, revise primero el periodo y los filtros.

10. Acerca del modelo y métricas

La opción «Acerca del modelo» informa sobre la tecnología que interpreta las imágenes, sus resultados de evaluación y sus limitaciones. Su objetivo es dar transparencia, no sustituir la evaluación humana de cada acceso.

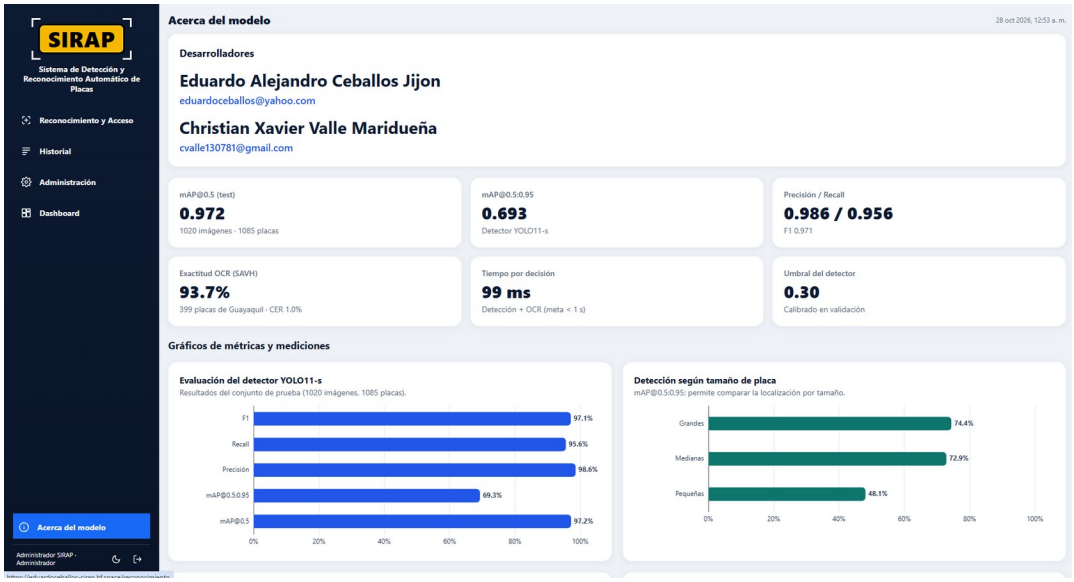


Figura 18. Pantalla de información del modelo y gráficos de desempeño.

Indicadores incluidos

INDICADOR	QUÉ EXPLICA
Precisión (Precision)	Entre las placas detectadas, proporción de detecciones correctas.
Recall	De todas las placas presentes, proporción localizada por el detector.
mAP@0.5:0.95	Calidad de localización en distintos umbrales de solapamiento.
Exactitud OCR	Porcentaje de placas leídas completamente sin error.
CER	Proporción de errores por carácter en el texto OCR.
Tiempo por decisión	Tiempo medido de detección y OCR bajo una configuración concreta.
mAP@0.5	Precisión media con un umbral de intersección sobre unión (IoU) de 0,5.
F1	Media armónica entre precisión y recall; resume el equilibrio entre ambos indicadores.

Tabla 6. Indicadores de rendimiento del modelo y su interpretación

La evaluación de SIRAP versión 1.0, realizada el 27 de octubre de 2026, reportó como referencia: mAP@0.5 = 0,972; mAP@0.5:0.95 = 0,693; Precision/Recall/F1 = 0,986/0,956/0,971; exactitud OCR de 93,7 % sobre 399 placas; CER de 1,0 % y 99 ms promedio por decisión. Los resultados de detección se calcularon sobre 1.020 imágenes y 1.085 placas. Son valores de esa evaluación y pueden cambiar al actualizar el modelo, el conjunto de datos o el equipo de evaluación.

CÓMO LEER LAS MÉTRICAS La confianza de una lectura individual no es lo mismo que la precisión general del modelo, y ninguna de las dos equivale a autorización de acceso. La autorización depende de la consulta de listas vigentes.

Limitaciones del reconocimiento

- La luz deficiente, reflejos o placas parcialmente cubiertas pueden introducir errores.
- Los modelos pueden tener menor precisión con placas muy pequeñas o lejanas.
- No todas las imágenes representan las condiciones reales de una garita determinada.
- El operador debe confirmar visualmente las correcciones de caracteres dudosos.
- SIRAP no debe utilizarse para vigilancia indiscriminada ni para seguimiento ajeno al control de acceso.

11. Uso multiplataforma: computadora, tableta y celular

SIRAP es una aplicación web multiplataforma: puede consultarse desde un navegador compatible en computadora, tableta o teléfono móvil, siempre que exista conexión al servidor y el usuario cuente con permisos. La disposición de los elementos se adapta al espacio disponible: en pantallas pequeñas es normal que los controles se organicen verticalmente y que se requiera desplazamiento para ver todos los campos.

11.1. Entrar desde un celular

01 Conecte el celular a Internet o a la red autorizada para acceder al aplicativo.

02 Abra un navegador actualizado; SIRAP se ha probado con Chrome, Safari y Edge.

03 Escriba la dirección del Space o enlace SIRAP proporcionado por el administrador.

04 Inicie sesión con su usuario y contraseña individuales.

05 Abra el menú de navegación para seleccionar Reconocimiento y Acceso, Historial, Administración o Dashboard según su rol.

11.2. Reconocer una placa desde el teléfono

Las siguientes capturas reales muestran el flujo de SIRAP desde un teléfono: primero se captura el vehículo y luego se revisa la placa identificada y la respuesta del sistema. No se requiere instalar una aplicación móvil independiente.

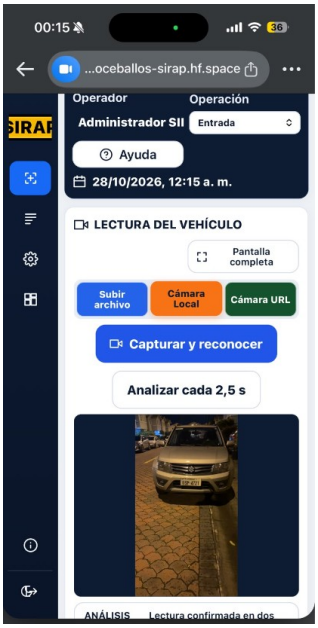


Figura 19A. Captura y reconocimiento desde Cámara Local: selección de fuente, vista de la imagen y botón «Capturar y reconocer».

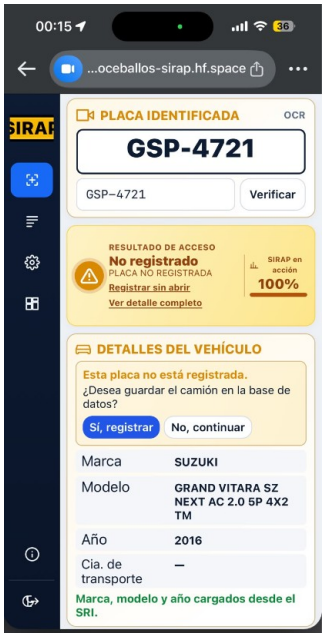


Figura 19B. Resultado desde el celular: placa leída, estado «No registrado», validación y datos complementarios del vehículo.

01 Entre a Reconocimiento y Acceso y seleccione la garita y el movimiento.

02 Use Subir archivo para tomar o seleccionar una fotografía almacenada, o Cámara Local si la versión y el navegador ofrecen esa opción.

03 Conceda acceso a la cámara solo a la página autorizada.

04 Coloque el teléfono de modo que se vea la placa completa, nítida y sin reflejos.

05 Revise el texto OCR y la decisión de acceso. Si hay errores, corrija la placa y pulse Verificar.

06 Registre únicamente la acción que autoricen los permisos y procedimientos.

11.3. Recomendaciones para la pantalla pequeña

Utilice el equipo en posición vertical para operar controles; gírelo a horizontal si necesita inspeccionar una imagen o tabla extensa.

Acerque la vista solamente cuando sea necesario y regrese al tamaño normal antes de pulsar una acción importante.

Desplácese hasta el resultado completo antes de autorizar o rechazar un acceso.

Evite registrar aperturas mientras se mueve o cuando el teléfono tenga conexión inestable.

No almacene fotografías de placas innecesariamente en el equipo y cierre sesión al finalizar.

11.4. Qué cambia y qué se mantiene

EN COMPUTADORA	EN CELULAR
Mayor espacio: panel de imagen y validación pueden verse lado a lado.	Controles y resultados pueden apilarse en columna.
Carga desde carpeta local y cámaras conectadas.	Carga desde galería, archivos y, según permisos, cámara del teléfono.
Más cómodo para tablas amplias y administración masiva.	Adecuado para consultas y capturas puntuales; algunas tablas necesitan desplazamiento.
La seguridad y los roles aplican igual.	La seguridad y los roles también aplican igual.

Tabla 7. Comparación del uso de SIRAP en computadora y celular

NOTA DE COMPATIBILIDAD «Multiplataforma» no implica que todas las cámaras IP, formatos de video o funciones de barrera operen idénticamente en cualquier celular. Verifique permisos, red, navegador y funcionalidades habilitadas antes de una prueba real.

12. Casos prácticos de uso

Caso A. Camión autorizado

01 El operador selecciona Garita 1 y Entrada.

02 Carga una fotografía donde la placa puede verse claramente.

03 SIRAP identifica la placa y encuentra autorización vigente.

04 El operador contrasta que la placa coincide con el camión presente.

05 Registra la acción permitida y confirma su aparición en Historial.

Caso B. Camión sin registro

01 Se carga una imagen y el sistema informa NO REGISTRADO.

02 El operador no autoriza una apertura normal.

03 Solicita la verificación del supervisor y, si procede, registra los datos del vehículo.

04 El Administrador puede incorporar una autorización posterior, siempre con motivo y vigencia.

05 Se registra la decisión tomada, sin asumir que crear el vehículo conceda acceso.

Caso C. Lectura incorrecta por desenfoque

01 El OCR muestra caracteres dudosos o solicita verificación manual.

02 Se mejora la fotografía o se realiza una nueva toma.

03 Si los caracteres son comprobables, se corrige el texto y se pulsa Verificar.

04 Se revisa el nuevo resultado antes de realizar cualquier acción de control de acceso.

Caso D. Consultar operaciones desde el celular

01 Abra SIRAP en el navegador del teléfono e inicie sesión.

02 Entre en Historial y defina un intervalo breve.

03 Busque por placa y revise estado, garita y hora.

04 Si su perfil es Supervisor o Administrador, exporte el CSV; de lo contrario, consulte la vista en pantalla.

13. Solución de problemas frecuentes

SITUACIÓN	QUÉ REVISAR
No puedo ingresar	Confirme usuario, contraseña y conectividad; contacte al Administrador designado por la organización.
La foto no carga	Compruebe formato, tamaño, nitidez y acceso al archivo.
No reconoce la placa	Mejore luz y enfoque; evite reflejos; capture de nuevo.
La lectura solicita revisión manual	Compare los caracteres; corrija solo lo que pueda comprobar visualmente.
No funciona Cámara Local	Revise permisos de navegador, conexión y uso de la cámara por otra aplicación.
La cámara URL no reproduce	Confirme tipo de señal, acceso HTTPS/red y compatibilidad con el navegador.
No encuentro el movimiento en Historial	Ajuste los filtros y confirme que se registró una acción, no solo una lectura.
No aparece Exportar CSV	La función depende del rol Supervisor o Administrador.
La barrera no se mueve	Compruebe si está en modo simulado; no repita aperturas sin revisar el procedimiento.
No se ven registros en Dashboard	Revise el periodo elegido y la inclusión/exclusión de registros DEMO.
SIRAP o la conexión no están disponibles	Mantenga cerrada la barrera hasta seguir el procedimiento de contingencia autorizado. Registre manualmente fecha y hora, garita, placa, motivo y responsable. Al restablecerse el servicio, compruebe si la operación ya fue registrada para evitar duplicados.

Tabla 8. Guía de solución de problemas frecuentes

14. Lista de comprobación del operador

- ☐ Garita y operación (Entrada/Salida) correctas.
- ☐ Imagen o video visible, con placa legible.
- ☐ Placa OCR contrastada con la captura cuando corresponda.
- ☐ Estado y vigencia de autorización revisados.
- ☐ Acción seleccionada de acuerdo con el procedimiento.
- ☐ Contingencia con motivo y responsable, si aplica.
- ☐ Resultado guardado y consultable en Historial.
- ☐ Sesión cerrada al finalizar, especialmente en dispositivos móviles.

15. Glosario

TÉRMINO	EXPLICACIÓN SENCILLA
OCR	Tecnología que reconoce letras y números dentro de la imagen de una placa.
YOLO11s	Modelo de detección utilizado para ubicar la región de la placa.
Lista blanca	Relación de placas con autorización vigente.
Lista restringida	Relación de placas cuyo acceso debe denegarse mientras esté vigente.
Placa leída	Texto propuesto inicialmente por el sistema.
Placa final	Texto revisado y confirmado antes del registro.
Confianza	Estimación de calidad de una predicción, no de permiso de ingreso.
CSV	Formato tabular descargable y consultable en hojas de cálculo.
DEMO	Evento simulado utilizado para pruebas y capacitación.
RTSP	Protocolo habitual de cámaras IP; puede requerir un puente de transmisión web.

Tabla 9. Glosario de términos utilizados en SIRAP

SRI: Servicio de Rentas Internas del Ecuador. SIRAP puede presentar marca, modelo y año obtenidos de esta fuente cuando la consulta está disponible.

Referencia de acceso

Aplicación SIRAP, versión 1.0 (manual revisado el 28 de octubre de 2026):

En caso de diferencias entre las pantallas, valores o permisos de esta guía y la aplicación desplegada, debe prevalecer la configuración vigente verificada por el administrador del sistema.